# 2025 年度 科学技術計算 第 6 回(追加) レポート

学籍番号　36714121

堀航輔

2026 年 1 月 7 日

# 1.はじめに

このレポートでは、固有値分解・主成分分析の追加課題について解いた。なお、今回の課題では、計 10 個の画像ファイルが生成されており、”average”ファイルは平均画像、”eigen”ファイルは主成分に対する画像、”kiyo”ファイルは寄与率を示したグラフであり、さらに、それらに”p”がついたものが”people”フォルダ、”s”がついたものが”single”フォルダのデータを利用したものであるので、注意していただきたい。また、今回のプログラムで利用した Python のバージョンは 3.11.9 である。

# 2.演習課題

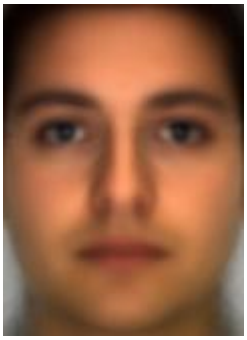
## 2.1 課題 1

「Moodle 上に公開顔画像データセットであるＡＲデータベースから一部を取り出したデータを置いてある．このデータを読み込んで主成分分析を行い，平均画像および第 1 から第 3 主成分に対応する固有ベクトルを求めるプログラムを作成せよ．また，各主成分の寄与率の変化をグラフとして表せ.」

先に利用したプログラム”PCA.py”について説明しておくと、画像ファイルを読みこんだ上で、前回の主成分分析のスクリプトを一部修正して実装した。前回と比較して、配列のサイズが格段に大きくなっているため、固有ベクトルの計算を分けて行うことで、実行時間を短縮した。

以下に、固有ベクトルを基にした画像と寄与率のグラフを示しておく。

# average(person)

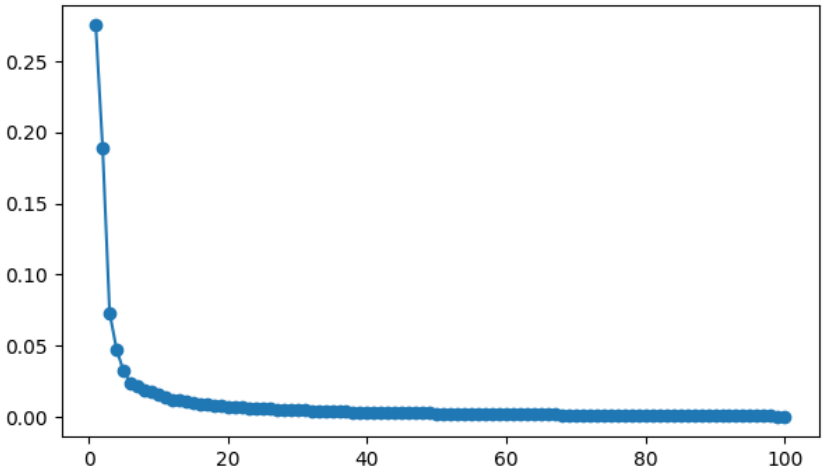


# eigen1(person)

# aigen2(person)

# aigen3(person)

# kiyo(person)



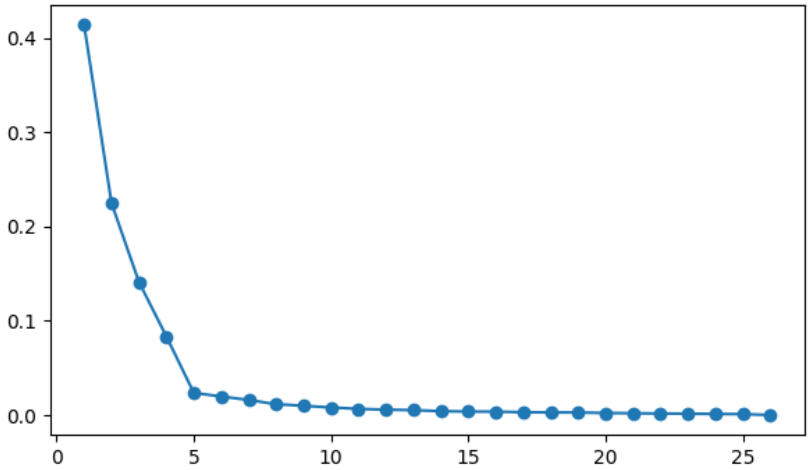
# average(single)

# aigen1(single)

# aigen2(single)

# aigen3(single)

# kiyo(single)




“person”側について。得られる情報は、それぞれの人の顔立ちの差、骨格、髪型、性別などの違いであり、得られる固有ベクトルが持つ意味は、顔の形状のバリエーションや、目や鼻などの顔のパーツの配置の違いである。

“single”側について。得られる情報は、同じ人物における表情の変化、照明の当たり方、身に着けているものなどの違いであり、得られる固有ベクトルが持つ意味は、特定の人物における表情の動きや、影の出方、アクセサリの違いである。

### 2.2 課題 2

「求められた主成分ベクトルを用いて，データセットに含まれる顔画像を表現したとき，用いる主成分の数により顔画像がどのように変化するか確認せよ．また，なぜそのような違いが現れるのかについて考察せよ.」

課題 1 の画像を見比べていくと、”person”も”single”も、成分数が少ないと、画像はぼやけ、顔のおおまかな特徴のみが再現されているが、成分数を増やしていくと、ある程度の細部までが鮮明に再現されるようになることが確認できる。徐々に”average”の画像に近づいているとも捉えられる。

このような違いが表れるのは、固有値が大きいベクトルほど、データセット全体に共通する大きな変化を持っていて、固有値が小さいベクトルほど細かな差異を持っているためだと考察できる。

## 3.感想と考察

今回は「人の顔の画像」という、具体的な事例を用いて、主成分分析を行った。今後も、科学技術計算について学んで、それを様々な所で活かせるようにしたい。